Énergie et équilibre · Éléments à connaître

BMI · M2 · FC6 · le socle à savoir par cœur pour appliquer les méthodes

quoi	valeur	pourquoi elle sert
pesanteur	**$g \approx 9{,}81\ m\cdot s^{-2}$ (souvent arrondi à 10)**	poids $P = m\,g$, $E_p = m\,g\,z$
unités d'énergie	**$J = kg\cdot m^2\cdot s^{-2}$ · $1\ eV = 1{,}6\cdot10^{-19}\ J$**	items « s'exprime en »
autres conversions	**1 cal = 4,186 J · 1 kWh = 3,6 MJ · 1 t = 1 000 kg**	items de conversion
puissance	**$1\ W = 1\ J\cdot s^{-1}$ · $P = U \times I$**	débit d'énergie
vitesses, durées	**$1\ km\cdot h^{-1} = 1/3{,}6\ m\cdot s^{-1}$ · 1 h = 3 600 s · 1 min = 60 s**	à faire avant tout calcul
cosinus	**$\cos 0° = 1$ · $\cos 60° = 0{,}5$ · $\cos 90° = 0$ · $\cos 180° = -1$**	signe et valeur du travail
électrostatique	**$1/(4\pi\varepsilon_0) = 9\cdot10^9$ SI · $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C · champ en $V\cdot m^{-1}$**	Coulomb, $F = q\,E$
photon	**$E = h\,\nu = h\,c\,/\,\lambda$ · $h = 6{,}62\cdot10^{-34}\ J\cdot s$ · $c = 3\cdot10^8\ m\cdot s^{-1}$**	énergie lumineuse
liaison chimique	**$r_0 \approx 100\ pm = 10^{-10}$ m · minimum de E_p**	stable, répulsion, attraction
nucléaire	**$E = \Delta m\,c^2$ · masse du noyau < masse des nucléons**	défaut de masse
forces conservatives	**poids, force électrique, gravitation (travail indépendant du chemin)**	conservatif ou non
forces non conservatives	**frottements, moteur, traction humaine**	E_M varie

🧠 **Pour retenir :** seuls le poids et la force électrique (parmi les forces rencontrées) gardent E_M constante ; dès qu'un frottement ou un moteur travaille, E_M change exactement de leur travail.